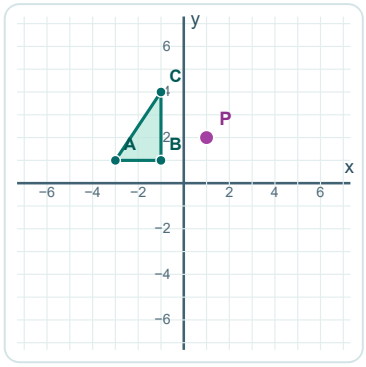
# מערכת המעקב — סיבוב סביב נקודה נתונה

נתון משולש ABC: $A(-3,1)$, $B(-1,1)$, $C(-1,4)$. מרכז הבקרה הוא $P(1,2)$.




סיבוב סביב נקודה שאינה הראשית: כל קודקוד ותמונתו נמצאים משני עברי המרכז, באותו מרחק.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

בצעו חצי סיבוב סביב $O(0,0)$. מצאו וסמנו את תמונות שלושת הקודקודים A, B ו־C. בדקו בעזרת A ותמונתה אם O הוא אמצע הקטע המחבר ביניהן.

## 2 חצי סיבוב סביב P

סובבו את כל המשולש ב־$180°$ סביב $P(1,2)$. מצאו את שלוש התמונות והוכיחו בעזרת חישוב אמצע קטע ש־P נשאר אמצע כל זוג קודקודים מתאימים.

## 3 שני חצאי סיבוב ברצף

חצי סיבוב סביב $P(1,2)$, ואחריו חצי סיבוב סביב $Q(3,2)$. מצאו את התמונה הסופית של A, גלו את וקטור ההזזה השקול לתהליך ונסחו כלל לכל נקודה $(x,y)$.



הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח״י,
בהובלת איילת קריספין